

Ateliê de Modelagem

Banco de Dados - Prof. Cristiano de Macêdo Neto

Bruna Pedrosa Nunes

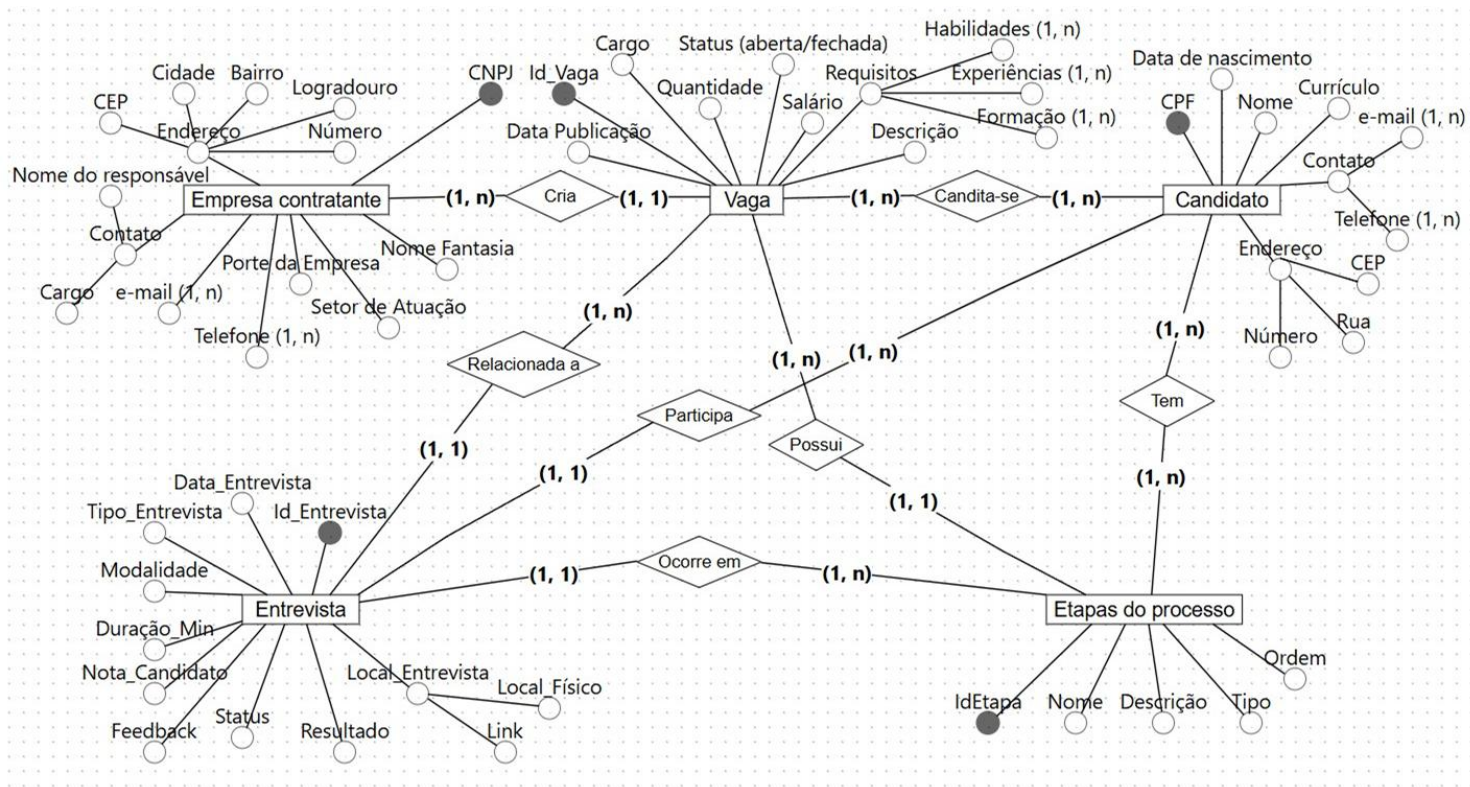
Cesar Lacerda Lima

Lucas Gonçalves Sivoilella

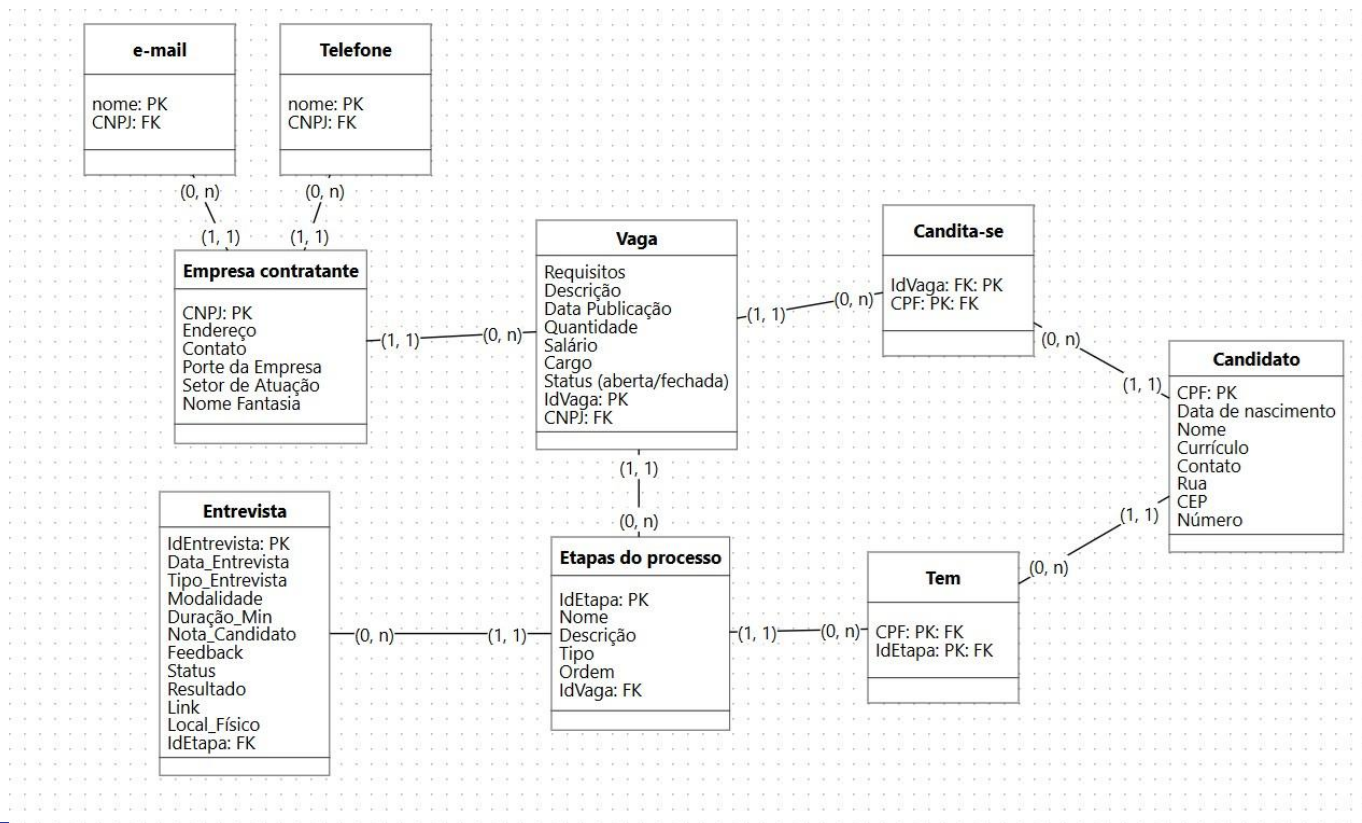
Plínio Ângelo Ferreira

Vinicius Ramos Sales

Modelo Conceitual



Modelo Lógico



Etapas do processo - Visão geral

Etapas do processo	
IdEtapa	PK INT
Nome	VARCHAR
Descricao	VARCHAR
Tipo	VARCHAR
Ordem	INT
IdVaga	FK INT
Data_Etapa	DATE
Func_Responsavel	VARCHAR

Etapas do processo - Visão geral

Etapas do processo	
IdEtapa	PK INT
Nome	VARCHAR
Descricao	VARCHAR
Tipo	VARCHAR
Ordem	INT
IdVaga	FK INT
Data_Etapa	DATE
Func_Responsavel	VARCHAR

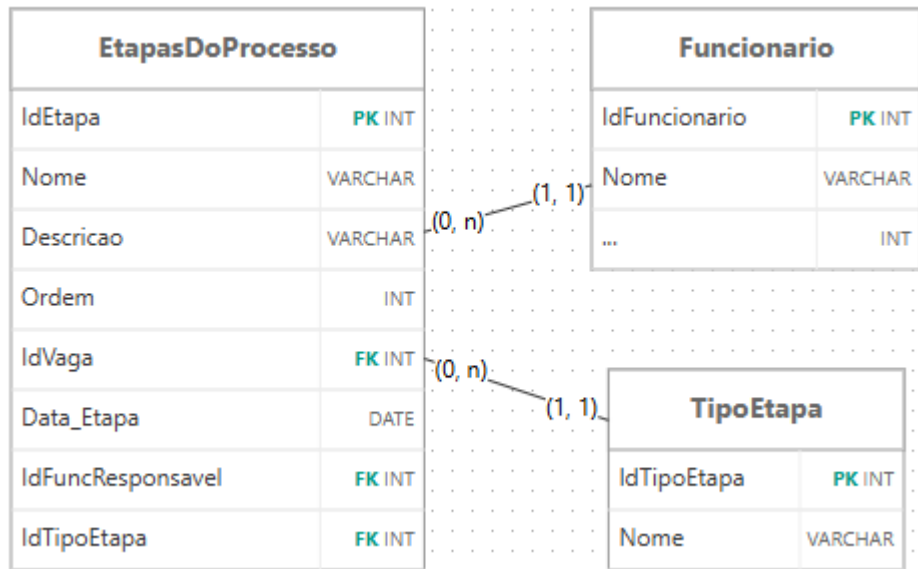
1 FN:

- Atributos atômicos
- Sem atributos multivalorados
- Chave primária bem definida
- Sem repetição de chave primária

2 FN:

- Chave primária simples
- Atributos sem dependência parcial de PK

Etapas do processo - 3FN



Problema:

- Dependência transitiva de FuncResponsavel e Tipo

Solução:

- Criação da entidade Funcionario
- Criação da entidade TipoEtapa

Vaga - 1FN e 2FN

Vaga	
Requisitos	VARCHAR
Descrição	VARCHAR
Data Publicação	DATE
Quantidade	INT
Salário	FLOAT
Cargo	VARCHAR
Status	BOOLEAN
IdVaga	PK INT
CNPJ	FK INT



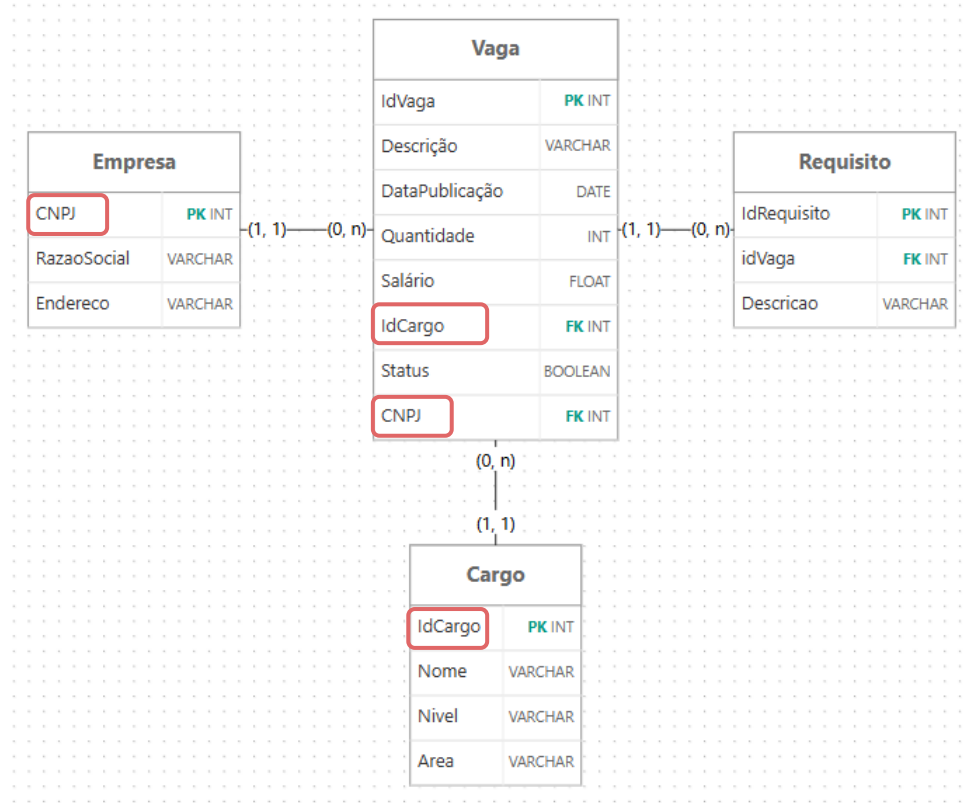
Vaga	
IdVaga	PK INT
Descrição	VARCHAR
Data Publicação	DATE
Quantidade	INT
Salário	FLOAT
Cargo	VARCHAR
Status	BOOLEAN
CNPJ	FK INT

(1, 1)

(0, n)

Requisito	
IdRequisito	PK INT
idVaga	FK INT
Descricao	VARCHAR

Vaga - 3FN



Candidato - Visão geral

Candidato	
CPF	PK INT
DataNascimento	DATE
Nome	VARCHAR
Curriculo	VARCHAR
Contato	VARCHAR
CEP	CHAR
Rua	VARCHAR
Numero	INT

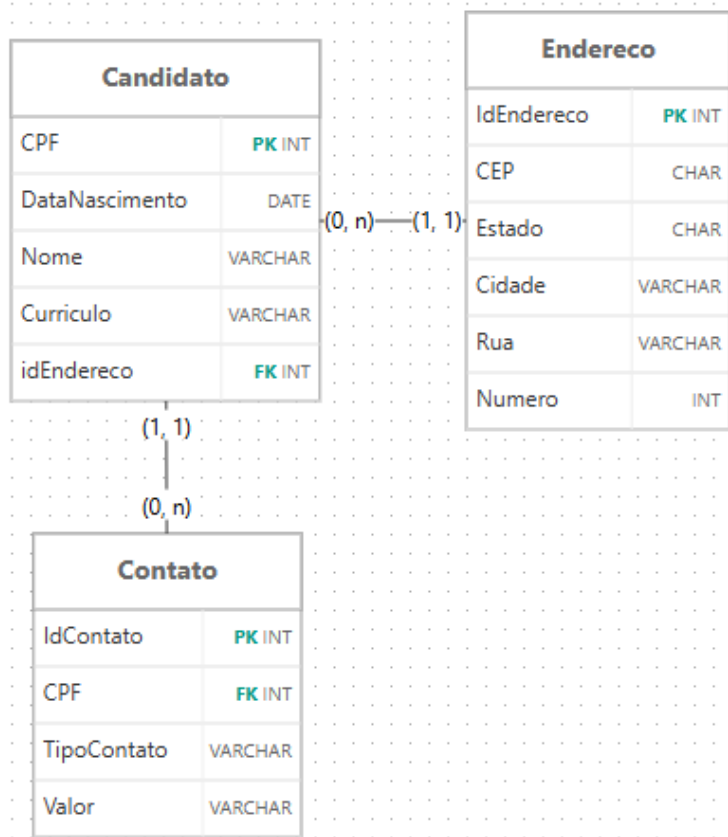
1 FN:

- Atributos atômicos
- Sem atributos multivalorados
- Chave primária bem definida
- Sem repetição de chave primária

2 FN:

- Chave primária simples (CPF)
- Atributos sem dependência parcial de PK

Candidato - 3FN



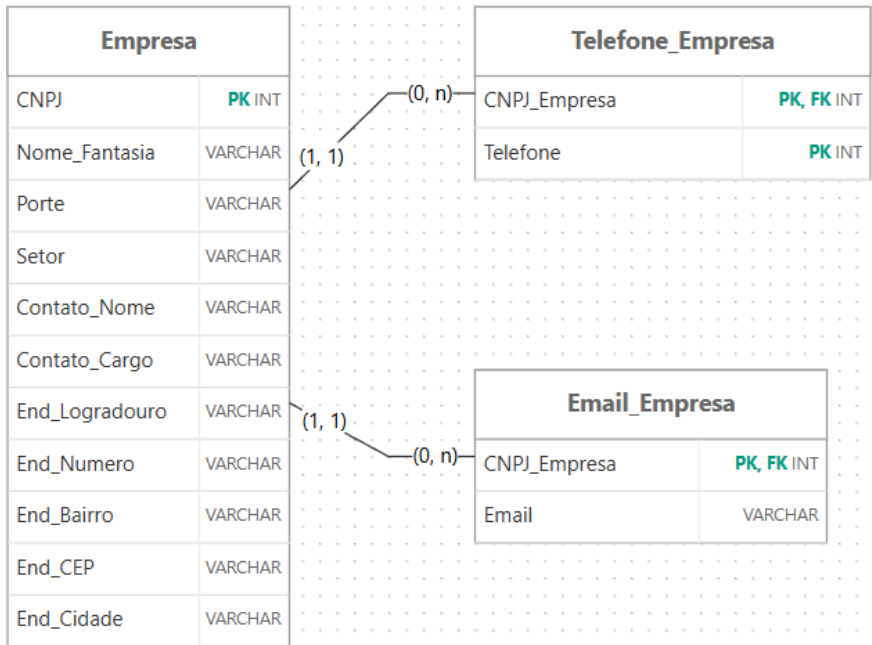
Problemas:

- Dependência transitiva: Rua, Número e CEP dependem do CEP, não do candidato
- Contato multivalorado: um candidato pode ter vários contatos

Solução:

- Criação da entidade Endereco
- Criação da entidade Contato

Empresa Contratante - Visão geral



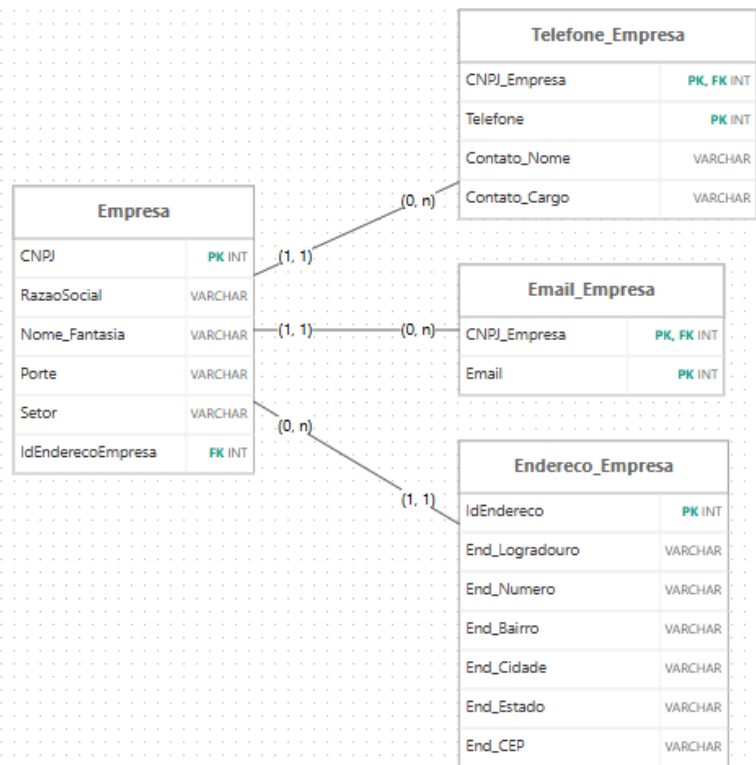
1FN:

- Atributos atômicos
- Sem atributos multivalorados
- Chave primária bem definida
- Sem repetição de chave primária

2FN:

- Chave primária simples (CNPJ)
- Atributos com dependência funcional total da PK

Empresa Contratante - 3FN



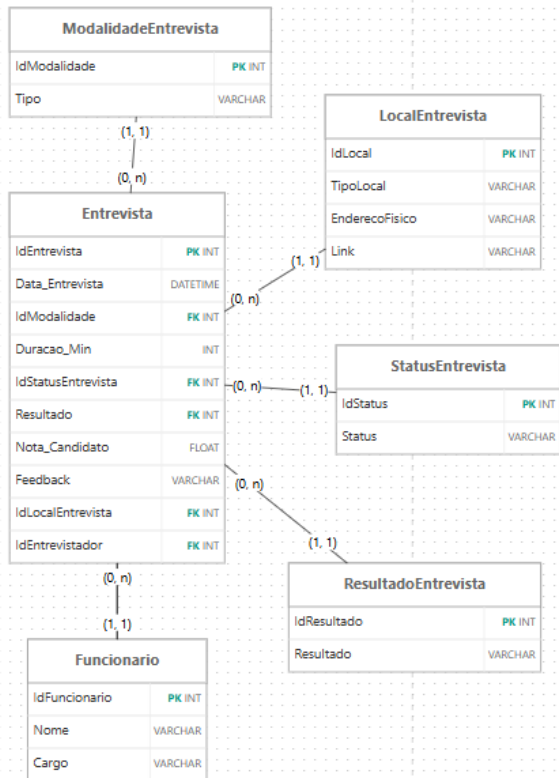
Problemas:

- Atributo composto de endereço da empresa.
- Contatos acumulados: Dificuldade em cadastrar mais de um telefone ou e-mail na mesma tabela.

Solução:

- Criação da entidade Endereco_Empresa

Entrevista - Visão geral



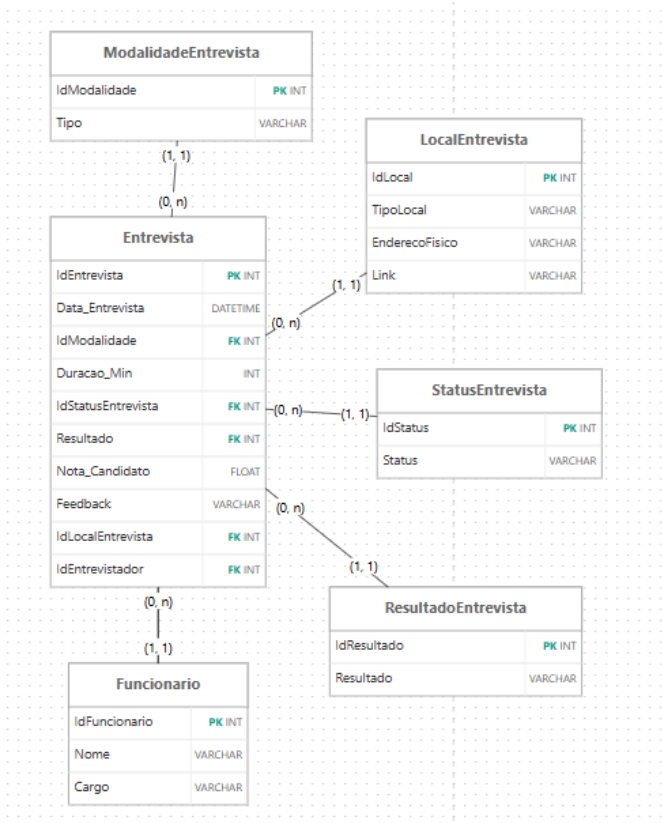
1FN:

- Atributos atômicos
- Sem atributos compostos ou multivalorados
- Chave primária bem definida
- Sem repetição de chave primária

2FN:

- Chave primária simples (IdEntrevista)
- Atributos com dependência funcional total da PK
- Nenhum atributo depende parcialmente de chaves compostas

Entrevista - 3FN



Problemas:

- Necessidade de padronizar tipo de modalidade, status e resultado
- Local Entrevista como atributo composto
- Sem informação do entrevistador/funcionário da etapa

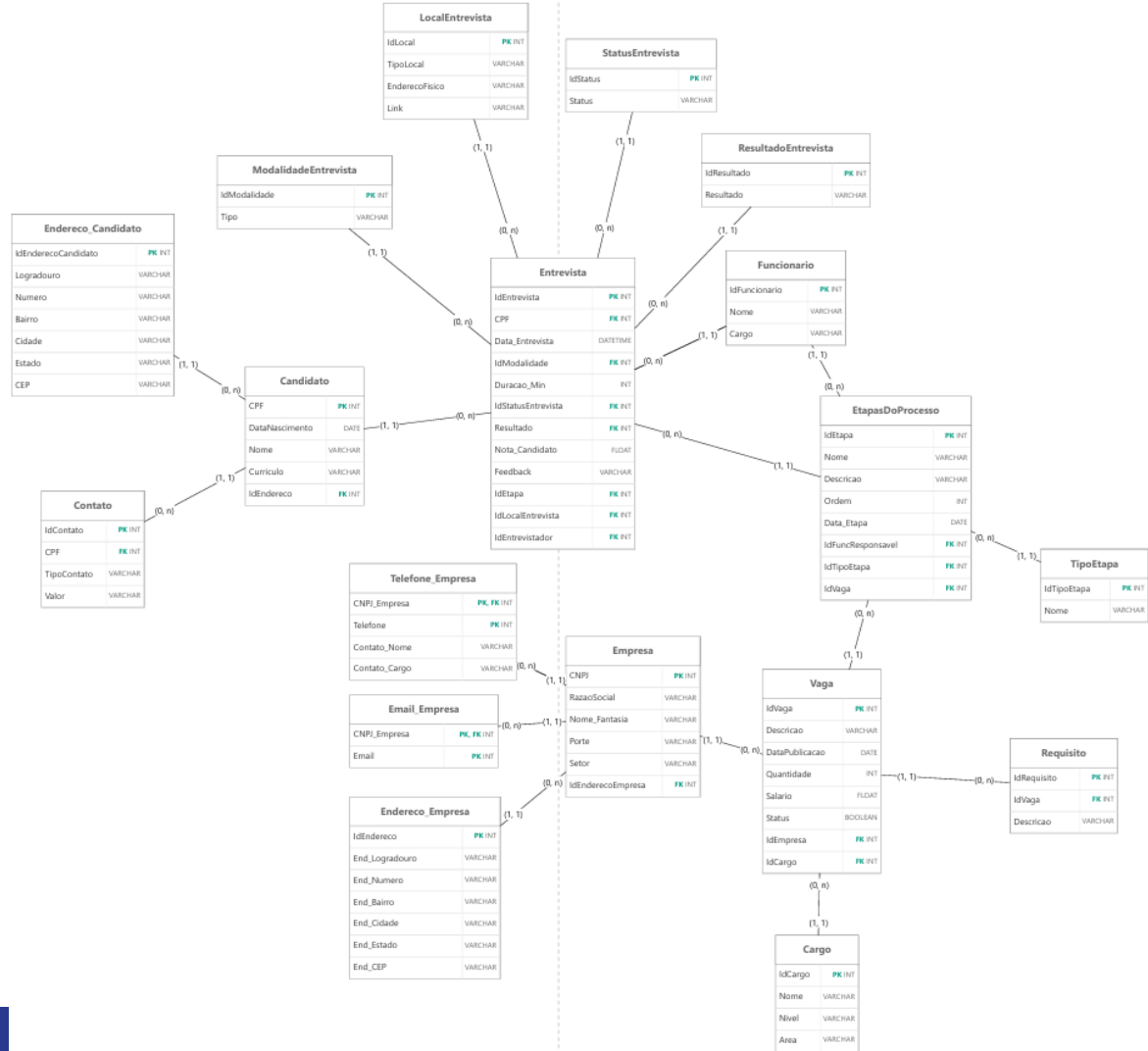
Solução:

- Criação da entidade ModalidadeEntrevista
- Criação da entidade LocalEntrevista
- Criação da entidade StatusEntrevista
- Criação da entidade ResultadoEntrevista
- Criação da entidade Funcionario

3FN:

Cada atributo depende apenas da chave primária da tabela

Modelo Lógico Normalizado



Código SQL - Etapas do Processo

```
CREATE TABLE EtapasDoProcesso  
(  
  IdEtapa INT PRIMARY KEY,  
  Nome VARCHAR,  
  Descricao VARCHAR,  
  Ordem INT,  
  Data_Etapa DATE,  
  IdFuncResponsavel INT,  
  IdTipoEtapa INT,  
  IdVaga INT,  
);
```

```
CREATE TABLE Funcionario  
(  
  IdFuncionario INT PRIMARY KEY,  
  Nome VARCHAR,  
  Cargo VARCHAR,  
);
```

```
CREATE TABLE TipoEtapa  
(  
  IdTipoEtapa INT PRIMARY KEY,  
  Nome VARCHAR,  
);
```



Código SQL - Vaga

```
CREATE TABLE Vaga
(  
  IdVaga INT PRIMARY KEY,  
  Descricao VARCHAR,  
  DataPublicacao DATE,  
  Quantidade INT,  
  Salario FLOAT,  
  Status BOOLEAN,  
  IdEmpresa INT,  
  IdCargo INT,  
);
```

```
CREATE TABLE Cargo
(  
  IdCargo INT PRIMARY KEY,  
  Nome VARCHAR,  
  Nivel VARCHAR,  
  Area VARCHAR,  
);
```

```
CREATE TABLE Requisito
(  
  IdRequisito INT PRIMARY KEY,  
  IdVaga INT,  
  Descricao VARCHAR,  
);
```



Código SQL - Empresa

```
CREATE TABLE Empresa
```

```
(  
  CNPJ VARCHAR PRIMARY KEY,  
  RazaoSocial VARCHAR,  
  Nome_Fantasia VARCHAR,  
  Porte VARCHAR,  
  Setor VARCHAR,  
  IdEnderecoEmpresa INT,  
);
```

```
CREATE TABLE Telefone_Empresa
```

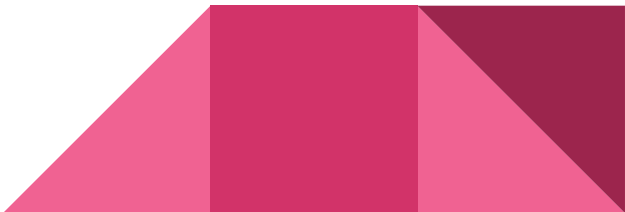
```
(  
  CNPJ_Empresa VARCHAR PRIMARY KEY,  
  Telefone VARCHAR PRIMARY KEY,  
);
```

```
CREATE TABLE Email_Empresa
```

```
(  
  CNPJ_Empresa VARCHAR PRIMARY KEY,  
  Email VARCHAR PRIMARY KEY,  
);
```

```
CREATE TABLE Endereco_Empresa
```

```
(  
  IdEndereco INT PRIMARY KEY,  
  CNPJ_Empresa VARCHAR,  
  End_Logradouro VARCHAR,  
  End_Numero VARCHAR,  
  End_Bairro VARCHAR,  
  End_Cidade VARCHAR,  
  End_Estado VARCHAR,  
  End_CEP VARCHAR,  
);
```



Código SQL - Candidato

```
CREATE TABLE Candidato
```

```
(  
  CPF VARCHAR PRIMARY KEY,  
  DataNascimento DATE,  
  Nome VARCHAR,  
  Curriculo VARCHAR,  
  IdEndereco INT,  
);
```

```
CREATE TABLE Endereco_Candidato
```

```
(  
  IdEnderecoCandidato INT PRIMARY KEY,  
  Logradouro VARCHAR,  
  Numero VARCHAR,  
  Bairro VARCHAR,  
  Cidade VARCHAR,  
  Estado VARCHAR,  
  CEP VARCHAR,  
);
```

```
CREATE TABLE Contato
```

```
(  
  IdContato INT PRIMARY KEY,  
  CPF VARCHAR,  
  TipoContato VARCHAR,  
  Valor VARCHAR,  
);
```



Código SQL - Entrevista

```
CREATE TABLE Entrevista
(
  IdEntrevista INT PRIMARY KEY,
  CPF VARCHAR,
  Data_Entrevista DATETIME,
  IdModalidade INT,
  Duracao_Min INT,
  IdStatusEntrevista INT,
  Resultado INT,
  Nota_Candidato FLOAT,
  Feedback VARCHAR,
  IdEtapa INT,
  IdLocalEntrevista INT,
  IdEntrevistador INT,
);
```

```
CREATE TABLE LocalEntrevista
(
  IdLocal INT PRIMARY KEY,
  TipoLocal VARCHAR,
  EnderecoFisico VARCHAR,
  Link VARCHAR,
);

CREATE TABLE ModalidadeEntrevista
(
  IdModalidade INT PRIMARY KEY,
  Tipo VARCHAR,
);

CREATE TABLE StatusEntrevista
(
  IdStatus INT PRIMARY KEY,
  Status VARCHAR,
);
```



Código SQL - Entrevista

```
CREATE TABLE ResultadoEntrevista  
(  
  IdResultado INT PRIMARY KEY,  
  Resultado VARCHAR,  
);
```

```
ALTER TABLE EtapasDoProcesso ADD FOREIGN KEY(IdFuncResponsavel) REFERENCES  
Funcionario (IdFuncResponsavel)  
ALTER TABLE EtapasDoProcesso ADD FOREIGN KEY(IdTipoEtapa) REFERENCES TipoEtapa  
(IdTipoEtapa)  
ALTER TABLE EtapasDoProcesso ADD FOREIGN KEY(IdVaga) REFERENCES Vaga (IdVaga)  
ALTER TABLE Vaga ADD FOREIGN KEY(IdEmpresa) REFERENCES Empresa (IdEmpresa)  
ALTER TABLE Vaga ADD FOREIGN KEY(IdCargo) REFERENCES Cargo (IdCargo)  
ALTER TABLE Requisito ADD FOREIGN KEY(IdVaga) REFERENCES Vaga (IdVaga)  
ALTER TABLE Empresa ADD FOREIGN KEY(IdEnderecoEmpresa) REFERENCES Endereco_Empresa  
(IdEnderecoEmpresa)  
ALTER TABLE Telefone_Empresa ADD FOREIGN KEY(CNPJ_Empresa) REFERENCES Empresa  
(CNPJ_Empresa)  
ALTER TABLE Email_Empresa ADD FOREIGN KEY(CNPJ_Empresa) REFERENCES Empresa  
(CNPJ_Empresa)  
ALTER TABLE Endereco_Empresa ADD FOREIGN KEY(CNPJ_Empresa) REFERENCES Empresa  
(CNPJ_Empresa)  
ALTER TABLE Candidato ADD FOREIGN KEY(IdEndereco) REFERENCES Endereco_Candidato  
(IdEndereco)  
ALTER TABLE Contato ADD FOREIGN KEY(CPF) REFERENCES Candidato (CPF)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(CPF) REFERENCES Candidato (CPF)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(IdModalidade) REFERENCES ModalidadeEntrevista  
(IdModalidade)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(IdStatusEntrevista) REFERENCES StatusEntrevista  
(IdStatusEntrevista)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(Resultado) REFERENCES ResultadoEntrevista  
(Resultado)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(IdEtapa) REFERENCES EtapasDoProcesso (IdEtapa)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(IdLocalEntrevista) REFERENCES LocalEntrevista  
(IdLocalEntrevista)  
ALTER TABLE Entrevista ADD FOREIGN KEY(IdEntrevistador) REFERENCES Funcionario  
(IdEntrevistador)
```



Obrigado!